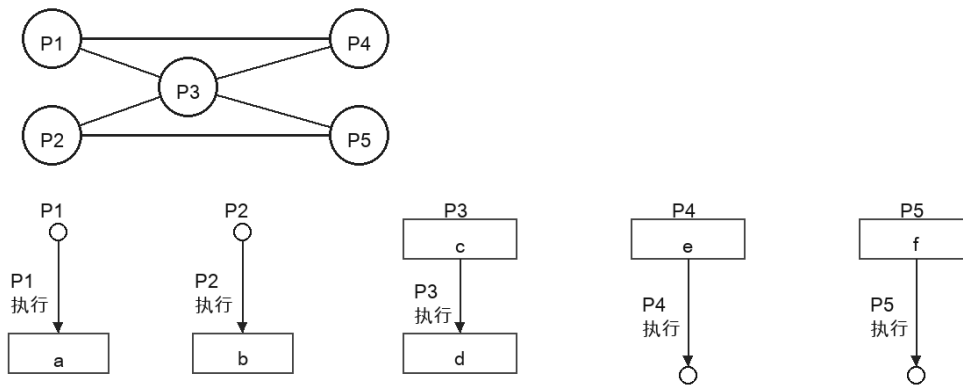


前趋图与 PV 操作控制并发执行解题过程

原题截图

进程P1、P2、P3、P4和P5的前趋图如下：

若用PV操作控制进程P1~P5并发执行的过程，则需要设置6个信号S1、S2、S3、S4、S5和S6，且信号量S1~S6的初值都等于零。下图中a和b处应分别填写（问题1）；c和d处应分别填写（问题2）；e和f处应分别填写（问题3）。



说明：本图根据用户截图内容重绘，便于嵌入PDF复习。

问题 1 截图

问题1 [单选题]

- ☐ A P(S1) P(S2) 和 P(S3) P(S4)
- ☐ B P(S1) V(S2) 和 P(S2) V(S1)
- ☒ C V(S1) V(S2) 和 V(S3) V(S4)
- ☐ D P(S1) P(S2) 和 V(S1) V(S2)

答案

正确答案：C

问题 2 截图

问题2 [单选题]

- ☐ A $P(S1) P(S2)$ 和 $V(S3) V(S4)$
- ☒ B $P(S1) P(S3)$ 和 $V(S5) V(S6)$
- ☐ C $V(S1) V(S2)$ 和 $P(S3) P(S4)$
- ☐ D $P(S1) V(S3)$ 和 $P(S2) V(S4)$

问题 3 截图

问题3 [单选题]

- ☐ A $P(S3) P(S4)$ 和 $V(S5) V(S6)$
- ☐ B $V(S5) V(S6)$ 和 $P(S5) P(S6)$
- ☒ C $P(S2) P(S5)$ 和 $P(S4) P(S6)$
- ☐ D $P(S4) V(S5)$ 和 $P(S5) V(S6)$

题目结论

- 问题 1 : a 和 b 处应分别填写 $V(S1) V(S2)$ 和 $V(S3) V(S4)$, 选 C。
- 问题 2 : c 和 d 处应分别填写 $P(S1) P(S3)$ 和 $V(S5) V(S6)$, 选 B。
- 问题 3 : e 和 f 处应分别填写 $P(S2) P(S5)$ 和 $P(S4) P(S6)$, 选 C。

核心规则

PV 操作用来表达进程之间的前趋约束时 , 可以按下面规则处理 :

若存在前趋关系 : $A \rightarrow B$

则 A 执行完后执行 V(S)

B 执行前先执行 P(S)

其中：

- P(S)：申请信号量。若信号量不足，则进程阻塞等待。
- V(S)：释放信号量。表示某个前驱条件已经满足。
- 本题中 S1 到 S6 初值均为 0，因此后继进程必须等待前驱进程执行完并释放信号量后，才能继续执行。

可以进一步记成四句话：

前驱发信号 -> V(S)

后继等信号 -> P(S)

每个前趋关系对应一个信号量

同一题中的信号量绑定关系不能交叉使用

这里要特别注意，P 和 V 不是按进程名字随便配对，而是按“前趋边”配对。某个信号量一旦表示了一条前趋关系，在后面就必须一直按这条关系使用。

第一步：从前趋图提取约束关系

根据题图，进程之间共有 6 条前趋边：

P1 -> P3

P1 -> P4

P2 -> P3

P2 -> P5

P3 -> P4

P3 -> P5

题目正好要求设置 6 个信号量，因此可以为每一条前趋边分配一个信号量。

第二步：为每条前趋边分配信号量

一种自然的分配方式如下：

S1 : P1 -> P3

S2 : P1 -> P4

S3 : P2 -> P3

S4 : P2 -> P5

S5 : P3 -> P4

S6 : P3 -> P5

这个分配与选项中的表达保持一致。

关键防错：为什么 S2 不是给 P3 的

从上面的绑定关系可以看到：

S1 : P1 -> P3

S2 : P1 -> P4

也就是说，S2 已经绑定的是 P1 -> P4 这条前趋关系。它表示的是：P4 必须等待 P1 完成。

因此，S2 不能再拿给 P3 使用。如果让 P3 执行 P(S2)，含义就变成了：

P3 等待 P1 -> P4 这条关系对应的信号

这样会把 P3 错误地绑定到 P4 的等待条件上，导致同步逻辑混乱。按题目给定的信号量分配，P3 的两个前驱是 P1 和 P2，所以它只能等待：

P1 -> P3 对应的 S1

P2 -> P3 对应的 S3

因此，P3 执行前应写：

$P(S1) P(S3)$

不能写成：

$P(S1) P(S2)$

第三步：确定每个进程的 PV 操作

P1 的操作

P1 是 P3 和 P4 的前驱。

P1 -> P3 使用 S1

P1 -> P4 使用 S2

因此，P1 执行完后要释放 S1 和 S2：

$a = V(S1) V(S2)$

P2 的操作

P2 是 P3 和 P5 的前驱。

P2 -> P3 使用 S3

P2 -> P5 使用 S4

因此，P2 执行完后要释放 S3 和 S4：

$b = V(S3) V(S4)$

所以问题 1 选择：

C : $V(S1) V(S2)$ 和 $V(S3) V(S4)$

第四步：分析 P3 的等待与释放

P3 的前驱是 P1 和 P2。

P1 -> P3 使用 S1

P2 -> P3 使用 S3

因此，P3 执行前必须等待 S1 和 S3：

$c = P(S1) P(S3)$

同时，P3 又是 P4 和 P5 的前驱。

P3 -> P4 使用 S5

P3 -> P5 使用 S6

因此，P3 执行完后要释放 S5 和 S6：

$d = V(S5) V(S6)$

所以问题 2 选择：

B：P(S1) P(S3) 和 V(S5) V(S6)

第五步：分析 P4 和 P5 的等待条件

P4 的等待条件

P4 的前驱是 P1 和 P3。

P1 -> P4 使用 S2

P3 -> P4 使用 S5

因此，P4 执行前必须等待 S2 和 S5：

$e = P(S2) P(S5)$

P5 的等待条件

P5 的前驱是 P2 和 P3。

P2 -> P5 使用 S4

P3 -> P5 使用 S6

因此，P5 执行前必须等待 S4 和 S6：

$f = P(S4) P(S6)$

所以问题 3 选择：

C：P(S2) P(S5) 和 P(S4) P(S6)

最终 PV 程序结构

整理后，各进程的 PV 操作如下：

P1:

P1 执行

V(S1)

V(S2)

P2:

P2 执行

V(S3)

V(S4)

P3:

P(S1)

P(S3)

P3 执行

V(S5)

V(S6)

P4:
P(S2)
P(S5)
P4 执行

P5:
P(S4)
P(S6)
P5 执行

易错点

1. 前驱进程执行完后应该执行 V 操作，而不是 P 操作。
2. 后继进程执行前应该执行 P 操作，用来等待前驱完成。
3. 一个进程如果有多个前驱，就必须执行多个 P 操作，等所有前驱条件都满足后才能执行。
4. 一个进程如果有多个后继，就必须执行多个 V 操作，分别通知每个后继。
5. 本题不要只看进程位置，要先从前趋图抽取边，再把每条边映射为一个信号量。